# 第 7 章 数据库设计

## 一、选择题

1.有 12 个实体类型，并且它们之间存在着 15 个不同的二元联系，其中 4 个是 1:1 联系类型，5 个是 1:N 联系类型，6 个是 M:N 联系类型，那么根据转换规则，这个 ER 结构转换成的关系模式至少有（ B ）

A.17 个　　B.18 个　　C.23 个　　D.27 个

2.对现实世界进行第二层抽象的模型是（ C ）

A.概念数据模型　　B.用户数据模型　　C.逻辑数据模型　　D.物理数据模型

3.数据库设计的工作开始于（ A ）

A.需求分析阶段　　B.概念设计阶段　　C.逻辑设计阶段　　D.物理设计阶段

4.概念设计阶段设计概念模型通常采用（ C ）

A.面向对象的方法　　B.回溯的方法　　C.自底向上的方法　　D.自顶向下的方法

5.数据库设计中将 E-R 图转换成关系数据模型的过程属于（ B ）

A.需求分析阶段　　B.逻辑设计阶段　　C.概念设计阶段　　D.物理设计阶段

6.数据库子模式的设计是在（ B ）阶段进行

A.物理设计　　B.逻辑设计　　C.概念设计　　D.程序设计

7.在关系数据库中，用户模式设计是在（ B ）阶段进行

A.物理设计　　B.逻辑设计　　C.概念设计　　D.程序设计

8.在数据库设计的早期阶段，（ B ）表达了数据和处理过程的关系

A.业务流程图　　B.数据流图　　C.局部图　　D.基本 ER 图

9.应用程序设计的工作开始于数据库设计步骤的（ A ）

A.数据库实施阶段　　B.概念设计阶段　　C.逻辑设计阶段　　D.物理设计阶段

10.数据字典产生于数据库设计步骤的（ A ）

A.需求分析阶段　　B.概念设计阶段　　C.逻辑设计阶段　　D.物理设计阶段

11.数据库系统中存放三级模式定义的 DB 称为（ B ）

A.DBS　　B.DD　　C.DDL　　D.DBMS

12.提供数据库数据描述的集中管理的是（ A ）

A.数据库模式　　B.数据库　　C.DBMS　　D.DD

13.在数据库的 E-R 图中，菱形框表达的是（ C ）

A.属性　　B.实体　　C.实体之间的联系　　D.实体与属性之间的联系

14.基本 ER 图就是数据库的（ D ）

A.外模式　　B.逻辑模式　　C.内模式　　D. 概念模式

15.表达业务流程分析结果的图表是（ B ）

A.业务流程图　　B.数据流图　　C.局部 ER 图　　D.基本 ER 图

16.对数据库模式进行规范化处理，是在数据库设计的（ C ）

A.需求分析阶段　　B.概念设计阶段　　C.逻辑设计阶段　　D.物理设计阶段

17.设计数据库概念结构时，常用的数据抽象方法有分类、聚集和（ D ）

A.总结　　B.继承　　C.分析　　D.概括

18.下面不属于数据库物理设计阶段应考虑的问题是（ D ）

A.存取方法的选择　　B.索引与入口设计

C.与安全性、完整性等有关的问题　　D.子模式设计

19.客户/服务器体系结构的关键在于（ D ）

A.资源共享　　B.数据的分布　　C.逻辑上的统一　　D.功能的分布

## 二、填空题

1.数据库设计中概念模型应充分表达用户要求，并应独立于___硬件和DBMS___。

2.数据库概念结构设计时各分ER图间可能存在属性冲突、命名冲突和___结构___冲突。

3.描述概念模型的主要工具是___ER图___。

4.数据字典的主要内容包括：数据项、数据结构、数据存储、___数据流___和处理过程。

5.物理结构设计是设计DB的物理结构，主要包括DB的___存储结构___和存取方法。

6.ER图中菱形框表示___联系___。

7.数据流图是用于描述结构化方法中___需求分析___阶段的工具。

8.数据字典是在数据库设计过程中的___概念结构设计___阶段建立的。

## 三、简答题

1.数据字典中除数据项外，还有哪些内容？分别是如何描述的？

答：⑴数据流，描述=名称,别名,简述,来源,去向,组成,流量

⑵数据存储，描述=名称,别名,简述,组成,组织方式,查询要求

⑶加工，描述=名称,编号,激发条件,优先级,输入,输出,处理逻辑

2.数据库概念模型的主要特点是什么？

答：⑴能真实充分的反映现实世界的人或物之间的联系。

⑵独立于计算机系统，便于理解。

⑶易于向给定的关系模式转换。

3.数据流图和ER图的组成要素分别是什么？

答：数据流图的组成要素有外部实体、数据流、数据存储（或文件）、加工（或处理）。

ER图的组成要素有实体、联系。

## 四、综合题

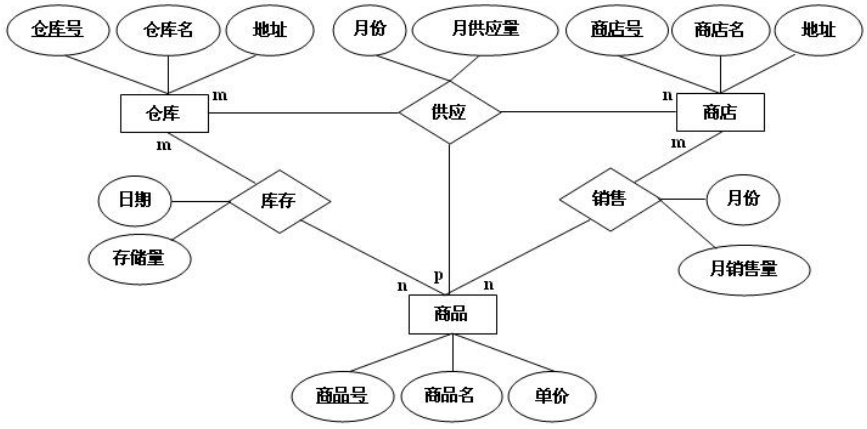
1.有一应用包括仓库、商店、商品三个实体集。仓库的属性有：仓库号、仓库名和地址，商店的属性有：商店号、商店名、地址，商品的属性有：商品号、商品名、单价。每个仓库可存放若干商品,每种商品可存放在若干仓库中,每个仓库存放每种商品都有日期及存储量。每个商店可销售若干商品，每种商品可在若干商店里销售，每个商店销售每种商品都有月份和月销售量。仓库、商店、商品之间存在着“供应”联系，有月份和月供应量两个属性。

要求：

（1）画出ER图，并在图上注明属性、联系类型、实体标识符。

（2）将ER图转换成关系模型，并指明各表的主键和外键。

答：（1）




（2）仓库(仓库号,仓库名,地址)

商品(商品号,商品名,单价)

商店(商店号,商店名,地址)
库存(仓库号,商品号,日期,库存量)，外键是仓库号、商品号
销售(商店号,商品号,月份,月销售量)，外键是商店号、商品号
供应(仓库号,商店号,商品号,月份,月供应量)，外键是仓库号、商店号、商品号

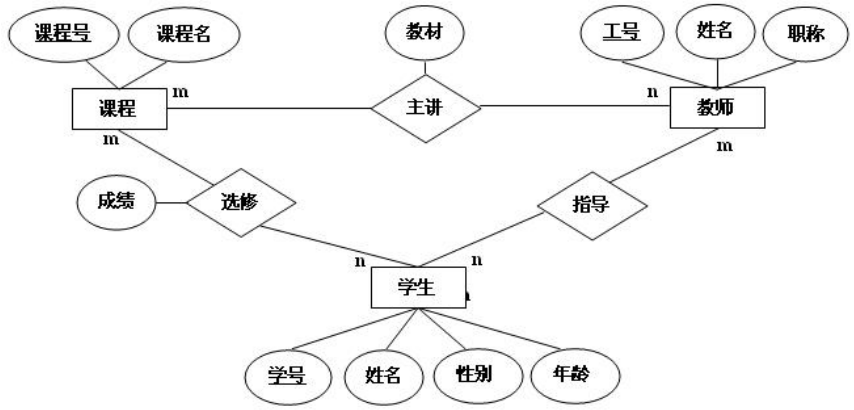
2.有一应用包括课程、教师、学生三个实体集。课程的属性有：课程号、课程名，教师的属性有：工号、姓名、职称，学生的属性有学号、姓名、性别、年龄。每个教师可主讲若干门课程，但每门课程只有一位主讲教师，教师主讲课程将选用某本教材。每位教师可指导若干学生，但每个学生只有一位指导教师。每个学生可选修若干课程，每门课程可由若干学生选修，学生选修课程有个成绩。

要求：

（1）画出 ER 图，并在图上注明属性、联系类型、实体标识符。

（2）将 ER 图转换成关系模型，并指明各表的主键和外键。

答：（1）




（2）教师(工号,姓名,职称)
学生(学号,姓名,性别,年龄,工号)，外键是工号
课程(课程号,课程名,教师工号)，外键是工号
选课(学号,课程号,成绩)，外键是学号、课程号

3.有一应用包括商店、会员、职工三个实体集。商店的属性有：商店编号、店名、店址、店经理，会员的属性有：会员编号、会员名、地址，职工的属性有：职工编号、职工名、性别、工资。每家商店有若干职工，但每个职工只能在一家商店工作。每家商店有若干会员，每个会员可以属于多家商店。在联系中应反映出职工参加工作的开始时间和会员的加入时间。

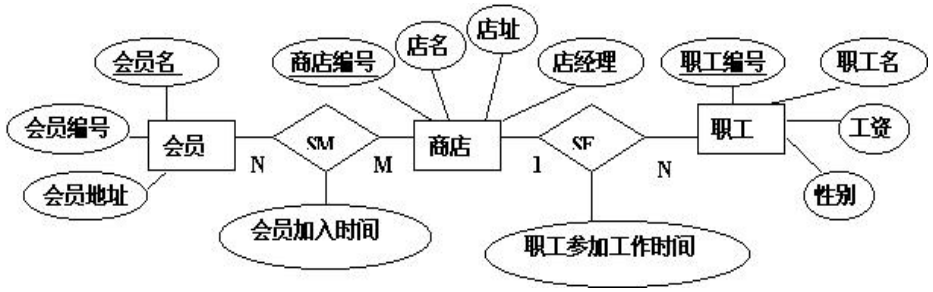
要求：

（1）画出 ER 图，并在图上注明属性、联系类型、实体标识符。

（2）将 ER 图转换成关系模型，并指明各表的主键和外键。

（3）指出以上关系模式所达到的范式。

答：（1）




（2）商店(商店编号,店名,店址,店经理)
职工(职工编号,职工名,性别,工资,商店编号,开始时间)，外键：商店编号

会员(会员编号,会员名,地址)

SM(会员编号,商店编号,会员加入时间)，外键：会员编号、商店编号

（3）以上关系模式都是 4NF

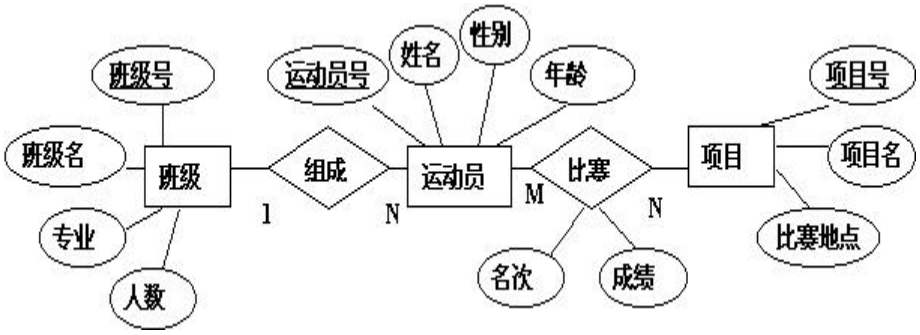
4.有一应用包括班级、学生、教师、课程四个实体集。班级的属性有：班级号、班级名、专业、人数，学生的属性有：学号、姓名、性别、年龄，教师的属性有：编号、姓名、性别、年龄、职称，课程的属性有：课程号、课程名、课时、学分。每个班级可有若干学生，每个学生只属于一个班级。每门课程可由多个教师任教，每个教师可任若干课程，每个教师任教每门课时都有一个时间。每个学生可选修若干课程，每门课程可有若干学生选修，每个学生选修每门课程都有一个成绩。

要求：

（1）画出 ER 图，并在图上注明属性、联系类型、实体标识符。

（2）将 ER 图转换成关系模型，并指明各表的主键和外键。

答：（1）




（2）班级(班级号,班级名,专业,人数)

运动员(运动员号,姓名,性别,年龄,班级号)，外键：班级号

项目(项目号,项目名,比赛地点)

比赛(运动员号,项目号,名次,成绩)，外键：运动员号、项目号

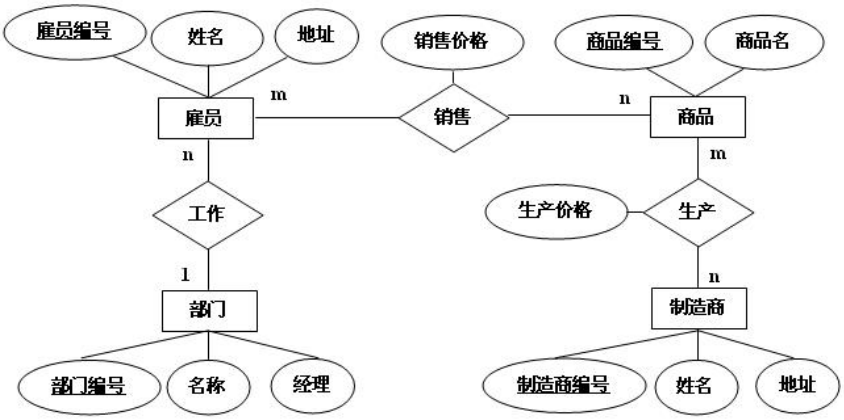
5.有一应用包括部门、雇员、商品、制造商四个实体集。部门的属性有：部门编号、名称、经理，雇员的属性有：雇员编号、姓名、地址，商品的属性有：商品编号、商品名，制造商的属性有：制造商编号、姓名、地址。每个部门有若干雇员，但每个雇员只能在一个部门工作。每个雇员可以销售若干商品，每个商品可由若干雇员销售。每个制造商可以生产若干商品，每个商品可由若干制造商生产。在联系中应反映出商品的销售价格和生产价格。

要求：

（1）画出 ER 图，并在图上注明属性、联系类型、实体标识符。

（2）将 ER 图转换成关系模型，并指明各表的主键和外键。

答：（1）



（2）部门(部门编号,名称,经理)
雇员(雇员编号,姓名,地址,部门编号），外键是部门编号
商品(商品编号,商品名)
制造商（制造商编号,姓名,地址）
销售(雇员编号,商品编号,销售价格)，外键是雇员编号、商品编号
生产(制造商编号,商品编号,生产价格)，外键是制造商编号、商店编号

6.有一应用包括仓库、材料、产品三个实体集。仓库的属性有：仓库编号、面积、地点，材料的属性有：材料编号、材料名、价格，产品的属性有：产品编号、产品名、价格。每个仓库可存放多种材料，每种材料可存放在多个仓库中。每个产品可使用多种材料，每种材料可使用在多个产品中。在联系中应反映出产品使用材料的使用量和仓库存放材料的存放量。

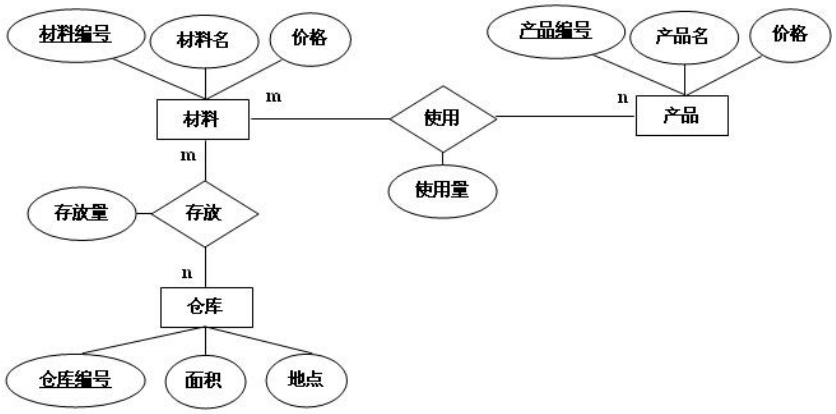
要求：

（1）画出 ER 图，并在图上注明属性、联系类型、实体标识符。

（2）将 ER 图转换成关系模型，并指明各表的主键和外键。

（3）指出以上关系模式所达到的范式。

答：（1）




（2）仓库(仓库编号,面积,地点)
材料(材料编号,材料名,价格)
产品(产品编号,产品名,价格)
存放(仓库编号,材料编号,存放量)，外键是仓库编号、材料编号
使用(产品编号,材料编号,使用量)，外键是产品编号、材料编号
（3）以上关系模式都是 4NF。